

ระบบย่อลิงก์ Short URL

ย่อลิงก์ยาวให้เป็นลิงก์สั้น พร้อม QR Code และสถิติการเปิดลิงก์

ผู้พัฒนา	รุ่งธิชัย ถึงสุข (Rungtichai Thungsuk)
วันที่	2 ตุลาคม 2569
เว็บไซต์	https://short-url-eight-amber.vercel.app
API	https://sual-ajgc.onrender.com/api/health
Source code	https://github.com/Rung03/short-url
บัญชีทดลอง	สมัครได้เองที่หน้าเว็บ แท็บ Register (บัญชีผู้ใช้ทั่วไป)

หมายเหตุ: เซิร์ฟเวอร์ API ใช้ Render แบบฟรี หากไม่มีการใช้งานนาน การเปิดครั้งแรกอาจใช้เวลา 30-50 วินาที

1. ความสามารถของระบบ

ความสามารถ	รายละเอียด
บัญชีผู้ใช้	สมัครและเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้ใช้แต่ละคนเห็นเฉพาะลิงก์และรายงานของตัวเอง
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ดูรายงานทั้งระบบหรือแยกรายผู้ใช้, จัดการลิงก์ทุกอัน, ตั้ง/ถอดสิทธิ์ผู้ดูแล, รีเซ็ตรหัสผ่าน, ลบผู้ใช้
สร้าง Short URL	กรอก URL แล้วได้ลิงก์สั้นที่คลิกไปยัง URL ต้นฉบับได้จริง ตั้งรหัสลิงก์เองและกำหนดวันหมดอายุได้
QR Code	สร้าง QR Code ของลิงก์สั้น สแกนแล้วไปยัง URL ต้นฉบับ ดาวน์โหลดเป็น PNG ได้
Dashboard	จำนวนลิงก์, จำนวนการเปิด, ผู้เข้าชมไม่ซ้ำ, กราฟ 14 วันล่าสุด, ลิงก์ยอดนิยม, สัดส่วนอุปกรณ์และที่มา
จัดการลิงก์	ค้นหา, เปิด/ปิดลิงก์, ลบลิงก์ และดูสถิติรายลิงก์ (รายการเปิดล่าสุด)

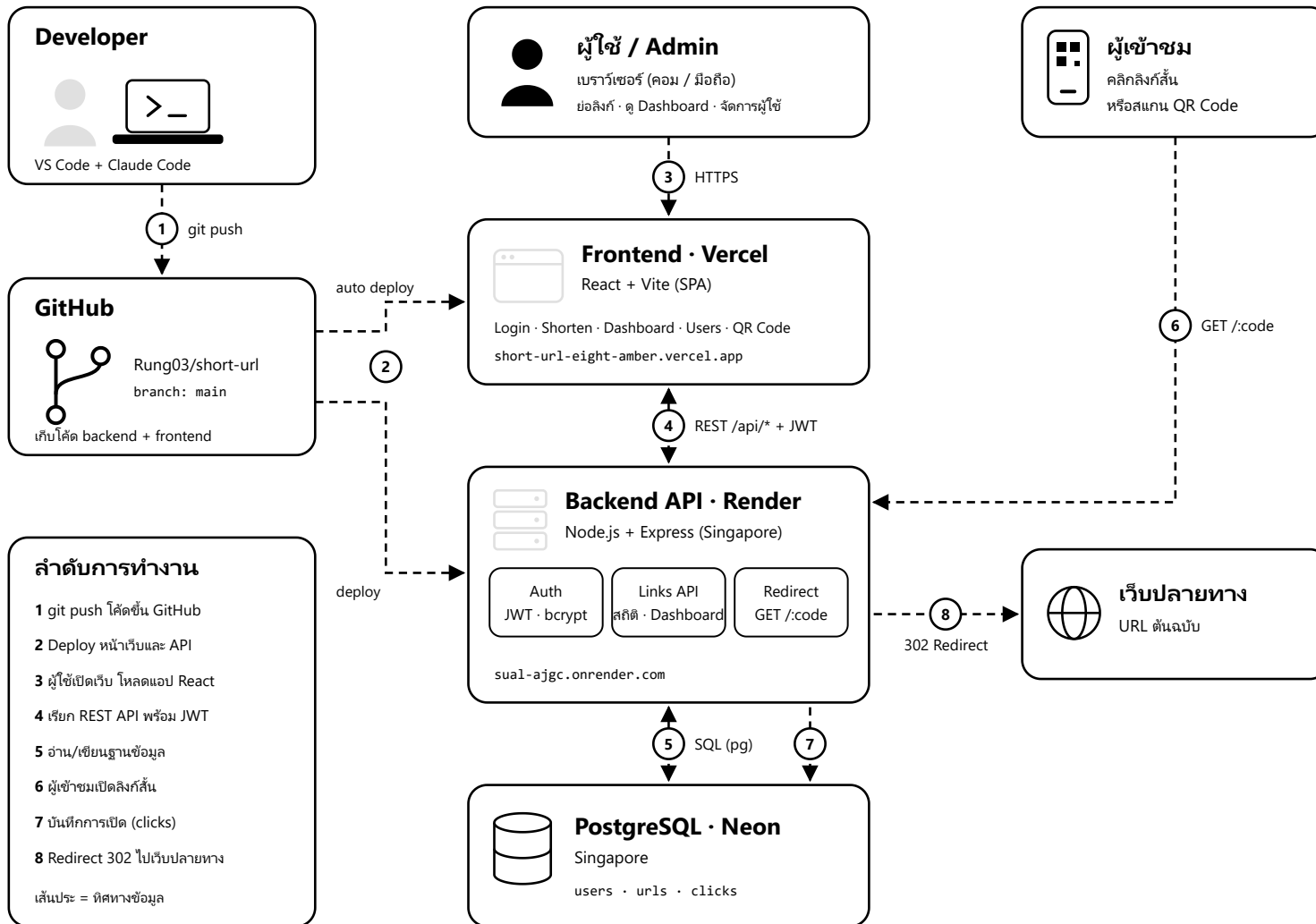
2. เทคโนโลยีที่ใช้

ส่วน	เทคโนโลยี
Frontend	React 19, Vite, React Router, qrcode.react, Recharts
Backend	Node.js, Express 5, nanoid, bcryptjs (hash รหัสผ่าน), jsonwebtoken (JWT)
Database	PostgreSQL (เชื่อมต่อด้วย pg)
Hosting	Vercel (Frontend), Render — Singapore (Backend), Neon (Database)

3. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

Short URL — System Architecture

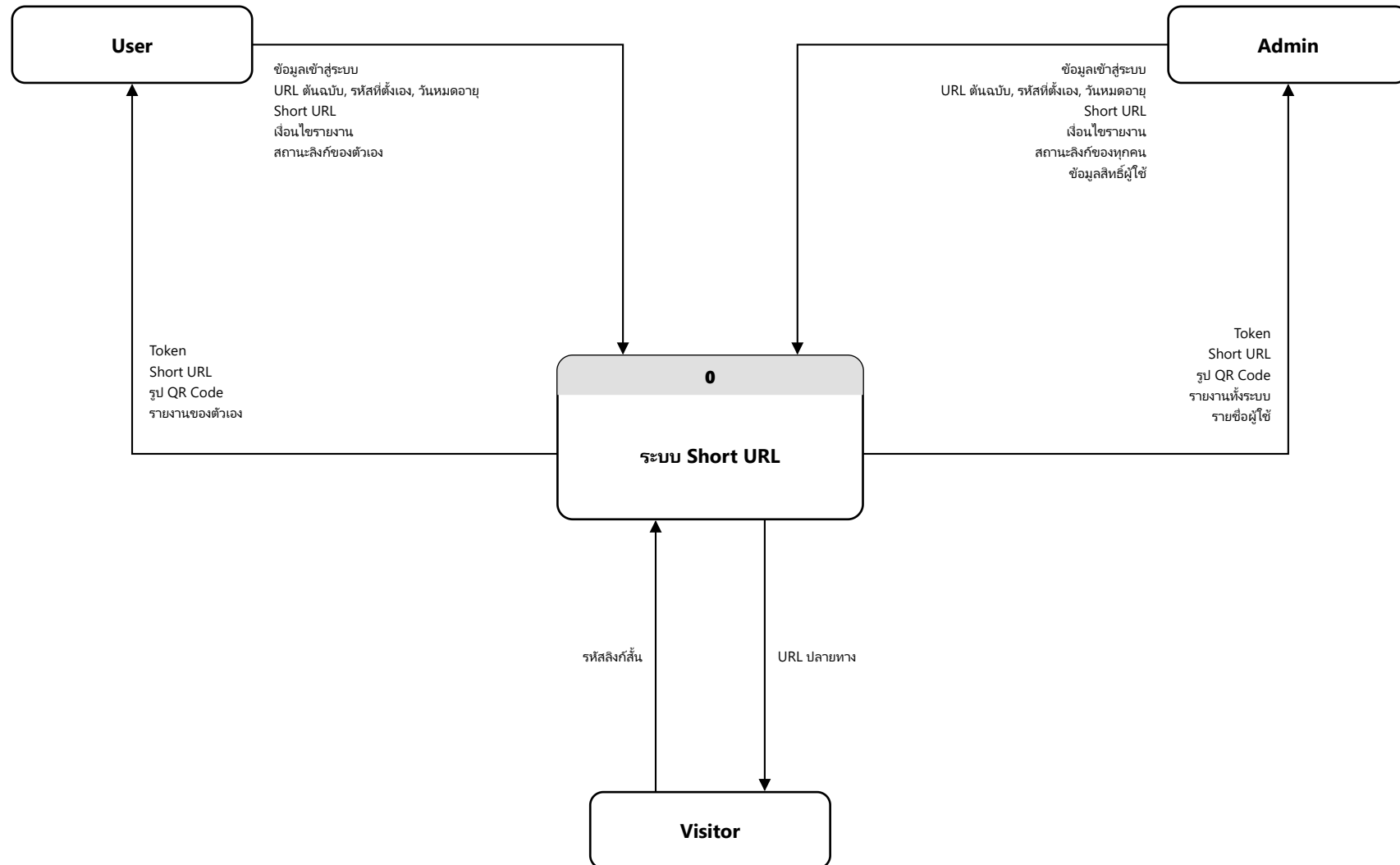
React · Node.js / Express · PostgreSQL — Vercel · Render · Neon



ผู้ใช้เปิดหน้าเว็บ React บน Vercel ซึ่งเรียก REST API บน Render พร้อม Token (JWT) ส่วนผู้เข้าชมที่คลิกลิงก์สั้นหรือสแกน QR Code เรียก Backend โดยตรง ระบบบันทึกการเปิดแล้ว Redirect (HTTP 302) ไปยัง URL ต้นฉบับ ข้อมูลทั้งหมดเก็บใน PostgreSQL บน Neon

4. DFD Level 0 (Context Diagram)

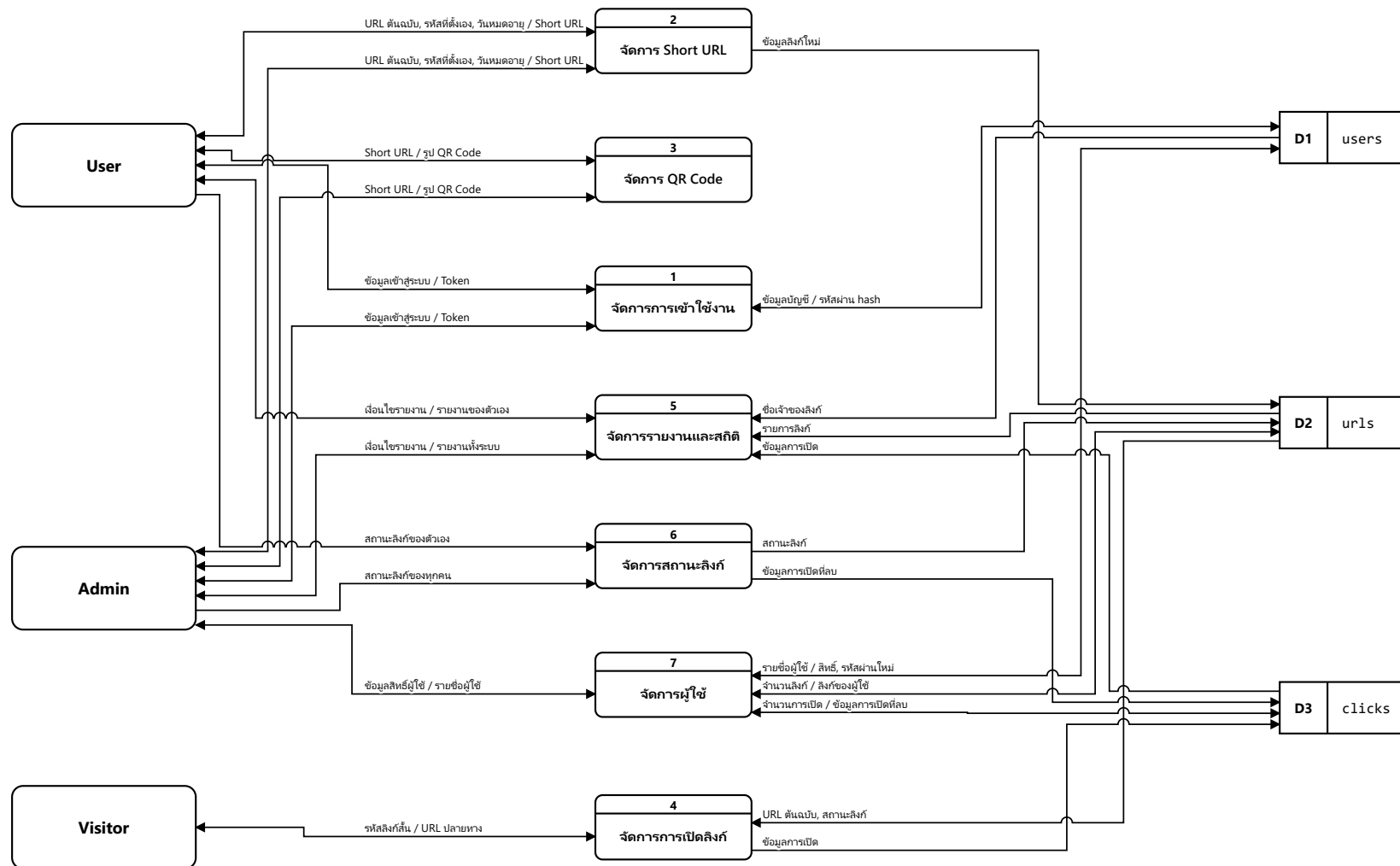
Short URL — DFD Level 0 (Context Diagram)



ระบบทั้งหมดเป็นกระบวนการเดียว (0) แสดงข้อมูลที่ไหลเข้า-ออกกระหว่างระบบกับผู้เกี่ยวข้องภายนอก 3 กลุ่ม คือ User, Admin และ Visitor

5. DFD Level 1

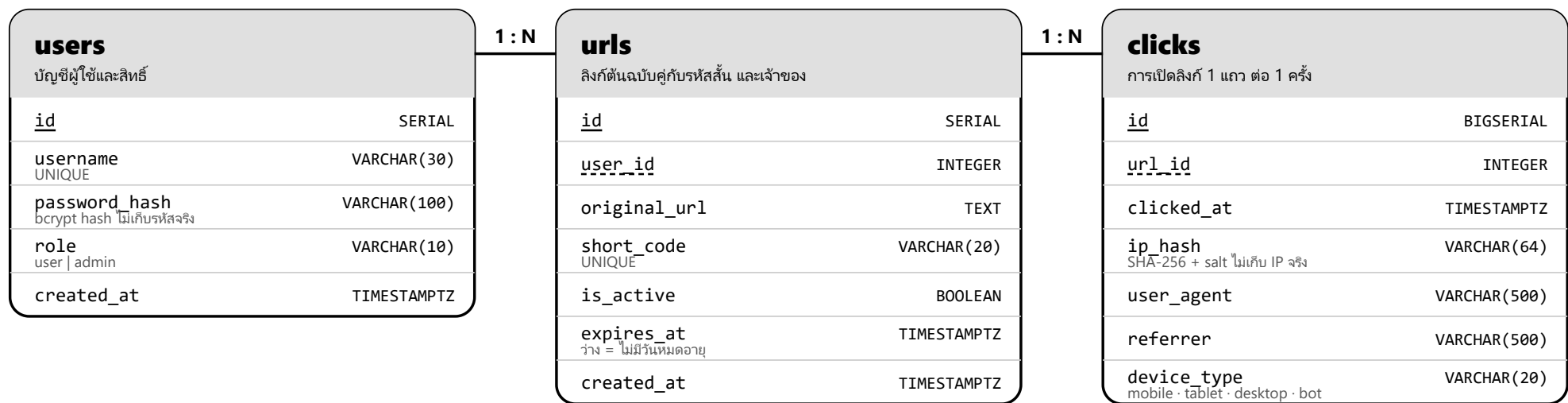
Short URL — DFD Level 1



7 กระบวนการ: 1 จัดการการเข้าใช้งาน · 2 จัดการ Short URL · 3 จัดการ QR Code · 4 จัดการการเปิดลิงก์ · 5 จัดการรายงานและสถิติ · 6 จัดการสถานะลิงก์ · 7 จัดการผู้ใช้ — คลังข้อมูล D1 users, D2 urls, D3 clicks

6. ER Diagram

Short URL — ER Diagram



ขีดเส้นใต้ทึบ = Primary Key, ขีดเส้นใต้ประ = Foreign Key — ผู้ใช้ 1 คนสร้างได้หลายลิงก์ (1 : N) และลิงก์ 1 อันถูกเปิดได้หลายครั้ง (1 : N) ฐานข้อมูลออกแบบถึง 3NF ไม่เก็บข้อมูลที่คำนวณได้ซ้ำ เช่น จำนวนการเปิดนับจากตาราง clicks และ QR Code สร้างจาก short_code

7. หลักการทำงาน

- **การย่อลิงก์:** ระบบไม่ได้บีบอัด URL แต่สั้รหัส 7 ตัวจาก base62 (0-9 a-z A-Z) แล้วเก็บคู่กับ URL ต้นฉบับในตาราง urls คอลัมน์ short_code เป็น UNIQUE ถ้ารหัสซ้ำระบบจะสั้ใหม่
- **การ Redirect:** เมื่อเปิด /รหัส เซิร์ฟเวอร์ค้นหาลิงก์ ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานและยังไม่หมดอายุ บันทึกการเปิดลง clicks แล้วตอบ HTTP 302 ใช้ 302 แทน 301 เพื่อให้เบราว์เซอร์กลับมาถามทุกครั้ง จึงนับสถิติได้ครบ และปิดลิงก์แล้วมีผลทันที
- **สถิติ:** ทุกการเปิดเก็บเวลา, ประเภทอุปกรณ์ (แยกจาก User-Agent), เว็บไซต์มา และ IP ที่ hash ด้วย SHA-256 ผสม salt จึงนับผู้เข้าชมไม่ซ้ำได้โดยไม่เก็บ IP จริง
- **ความปลอดภัย:** รหัสผ่านเก็บเป็น bcrypt hash, เข้าสู่ระบบด้วย JWT อายุ 7 วัน, เข้าสู่ระบบผิด 5 ครั้งใน 15 นาทีจะถูกพัก, ลิงก์ของผู้อื่นตอบ 404 เหมือนไม่มีอยู่, CORS อนุญาตเฉพาะหน้าเว็บของระบบ
- **ตรวจ URL:** เติม https:// ให้อัตโนมัติ, รับเฉพาะ http/https และไม่ให้อีเมลลิงก์ของระบบเองเพื่อป้องกันการ Redirect วนซ้ำ

8. สิทธิการใช้งาน

การทำงาน	User	Admin
สร้างลิงก์สั้นและ QR Code	ได้	ได้
ดู Dashboard และสถิติ	เฉพาะลิงก์ของตัวเอง	ทั้งระบบ / เลือกรายผู้ใช้
เปิด/ปิด/ลบลิงก์	เฉพาะของตัวเอง	ทุกลิงก์
จัดการผู้ใช้ (สิทธิ์, รีเซ็ตรหัสผ่าน, ลบ)	—	ได้ (ยกเว้นผู้ดูแลหลักและตัวเอง)
เปิดลิงก์สั้น / สแกน QR (Visitor)	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ	

9. API

Method	Path	สิทธิ์	คำอธิบาย
POST	/api/auth/register	ทุกคน	สมัครสมาชิก
POST	/api/auth/login	ทุกคน	เข้าสู่ระบบ ได้ Token
POST	/api/urls	ผู้ใช้	สร้าง Short URL
GET	/api/urls	ผู้ใช้	รายการลิงก์ (admin เห็นทั้งหมด)
GET	/api/urls/summary	ผู้ใช้	ข้อมูล Dashboard
GET	/api/urls/:id/stats	เจ้าของ / admin	สถิติรายลิงก์
PATCH / DELETE	/api/urls/:id	เจ้าของ / admin	เปิด/ปิด หรือลบลิงก์
GET / PATCH / DELETE	/api/users[:id]	admin	รายชื่อผู้ใช้, เปลี่ยนสิทธิ์, ลบผู้ใช้
GET	/:code	ทุกคน	บันทึกการเปิดแล้ว Redirect

10. การติดตั้งและรันบนเครื่อง

1. ติดตั้ง Node.js 18 ขึ้นไป และ PostgreSQL 14 ขึ้นไป

2. `git clone https://github.com/Rung03/short-url.git`

3. Backend: `cd backend → npm install → คัดลอก .env.example เป็น .env แล้วใส่รหัส PostgreSQL และ ADMIN_USERNAME / ADMIN_PASSWORD → npm run db:init → npm run dev (พอร์ต 4000)`

4. Frontend: `cd frontend → npm install → คัดลอก .env.example เป็น .env → npm run dev แล้วเปิด http://localhost:5173`

รายละเอียดเพิ่มเติม (Context Diagram, DFD Level 1, Data Dictionary, Normalization) อยู่ในไฟล์ docs/design.md ของ repository